

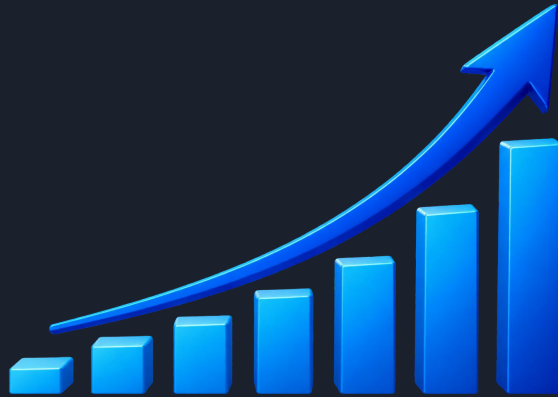


TECH CHALLENGE FASE 1: CASE **NPS Preditivo**

De **Reativo** ao **Proativo** na Experiência do Cliente no ECommerce

Contexto

O Cenário: Crescimento Acelerado



Ganhos expressivos de escala e alto volume operacional no e-commerce

O Desafio: A Variabilidade do NPS



Perfis com indicadores operacionais similares avaliam a **experiência** de formas **diferentes** (Promotores e. Detratores).

O Ponto Cego: Atualmente, escutamos o cliente apenas quando já é tarde demais. O NPS é uma métrica puramente relativa, coletada no fim da jornada.

A Importância do NPS para o e-commerce

Market Share (Dominância)

A vantagem competitiva invisível
que blinda a empresa em um
cenário de produtos com baixa
barreira de entrada



Recompra (Retenção)

Clientes promotores reduzem
drasticamente o Custo de Aquisição
(CAC) ao comprar regularmente

Boca a Boca (Expansão)

Confiança gera expansão orgânica,
vital em um mercado de alta
concorrência

O NPS não é apenas uma representação da experiência... É um indicador antecedente de receita.



Como as Áreas Podem se Beneficiar do NPS?

Área	Benefício do NPS
Logística	Mapeia o impacto real de atrasos na satisfação.
Atendimento	Identifica clientes frustrados antes do contato.
Pricing	Mensura a sensibilidade ao frete e preço.
Produto	Conecta detratores a falhas ou defeitos de itens.
Marketing	Evita campanhas e pesquisas em clientes insatisfeitos.
Finanças	Conecta o NPS diretamente ao LTV e à retenção.



Indicadores de Mercado Complementares

- **NPS Médio do Setor:** Comparação contra o benchmark de e-commerce e varejo digital nacional.
- **SLA Logístico da Concorrência:** Prazos médios de entrega praticados pelos concorrentes diretos na mesma região.
- **Taxa de OTIF (On-Time In-Full):** Padrão de mercado para entregas pontuais e sem avarias.
- **Índices em Plataformas Públicas:** Comparativo de reputação e resolução em canais externos de atendimento (ex: Reclame Aqui).



A Pergunta Chave

Quais fatores operacionais realmente influenciam a satisfação do cliente e como a empresa pode agir de forma proativa para melhorar a experiência **ANTES** mesmo da aplicação da pesquisa de NPS?

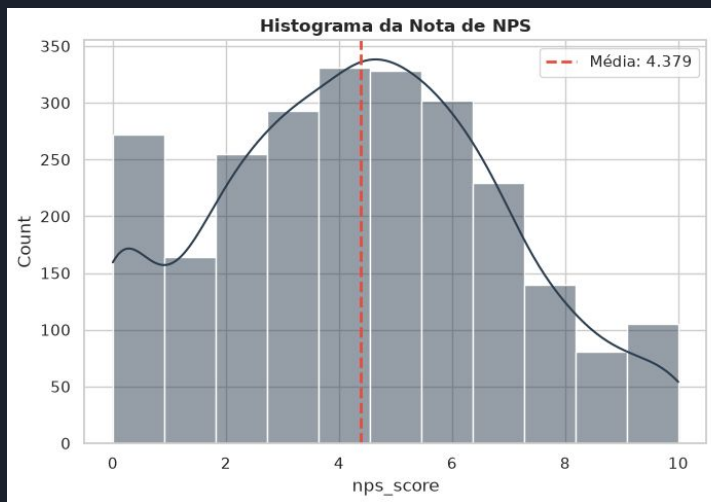


O que os dados nos revelam?

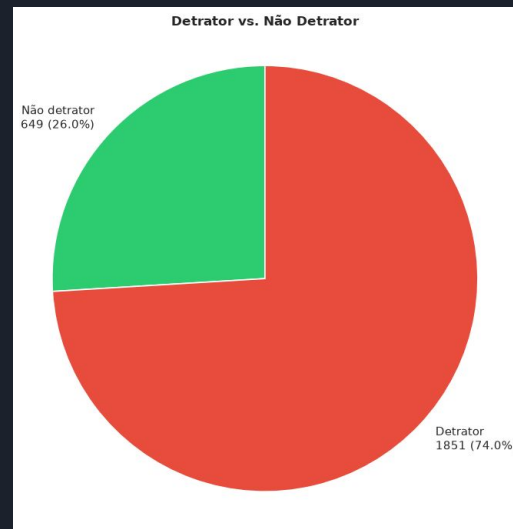
- **Tamanho da base (amostra):** 2.500 pedidos, cada pedido de um cliente diferente.
- **Informações:**
 - Cliente (idade, região e tempo de relacionamento);
 - Pedido (valor, qtd. de itens, desconto, frete e parcelas);
 - Entrega (tempo (dias), atraso (dias), nro de tentativas);
 - Atendimento (qtd. de contatos, tempo de resolução, qtd. reclamações);
 - Score (NPS, pontuação CSAT interna, recorrência de compra);
- **Integridade:** Não há valores nulos ou que necessitem de tratamento do dado.
- **Outliers:** Encontrado valores que destoam da mediana na “Qtd. de contatos do cs”, “atraso na entrega” e na “qtd. de reclamações”. Será aplicada uma estratégia de “Winsorização” para estes valores.

O que os dados nos revelam?

Distribuição das notas do NPS



Classificação do NPS



Para visualizar uma análise mais detalhada sobre a composição do NPS, consulte o relatório em:
https://github.com/dev-roliveirajr/TECH_CHALLENGE_ECOMMERCE/tree/master/reports/business_metrics.html



A Variável Alvo (Target)

Qual é a Variável Alvo? A variável original que representa a satisfação do cliente é **nps_score**. A partir dela, foi criada uma variável alvo derivada chamada **is_detractor**, permitindo identificar clientes com risco de se tornarem detratores.

- Detrator **(1)** -> ($\text{nps_score} \leq 6$)
- Não Detrator **(0)** -> ($\text{nps_score} > 6$)

Por que foi escolhida? Para identificar preventivamente clientes com risco de uma experiência negativa e permitir ações antes da aplicação da pesquisa de NPS.

Existe risco na utilização: Sim.

- Perda de informação ao transformar uma escala de 0 a 10 para 2 categorias.
- Pode haver falsos positivos na predição do modelo devido ao desbalanceamento entre as classes após transformação do **nps_score**.

Fatores contribuintes com o NPS (detrator)

Estrutura do Pedido

Valor do Frete ☐ ☐ ☐

Valor do Pedido ☐ ☐ ☐

Info. Demográficas

Região do Comprador ☐ ☐ ☐

Idade do Comprador ☐ ☐ ☐

Logística

Dias de Atraso na Entrega ☒ ☒ ☒

Tentativas de Entrega ☒ ☐ ☐

Tempo Total de Entrega ☒ ☐ ☐

Pós Venda

Tempo de Resolução (Dias) ☒ ☒ ☐

Volume de Contatos (CS) ☒ ☒ ☐

Qtd. de Reclamações ☒ ☒ ☒

☐ Nula / Muito Baixa

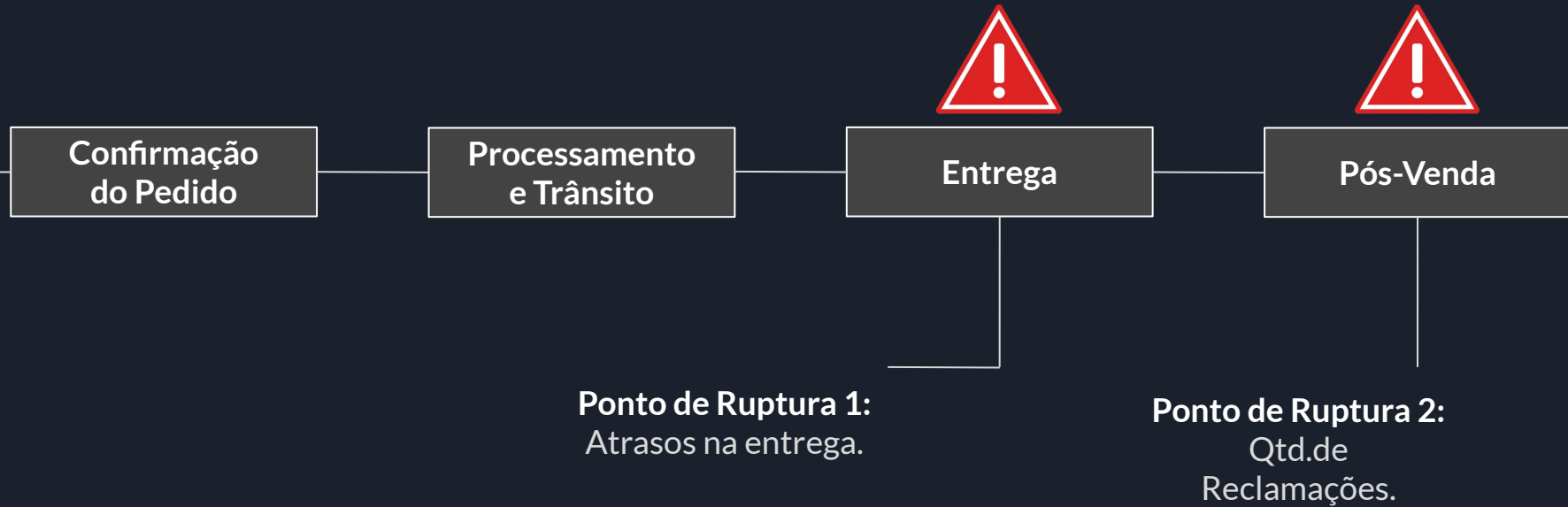
☒ Baixa

☒ ☒ Alta

☒ ☒ ☒ Muito Alta

A Logística da entrega e o suporte Pós Venda ditam a nota final.
As características do pedido e o perfil do comprador contribuem menos para o NPS detrator.

Pontos de Ruptura



Pontos de Ruptura



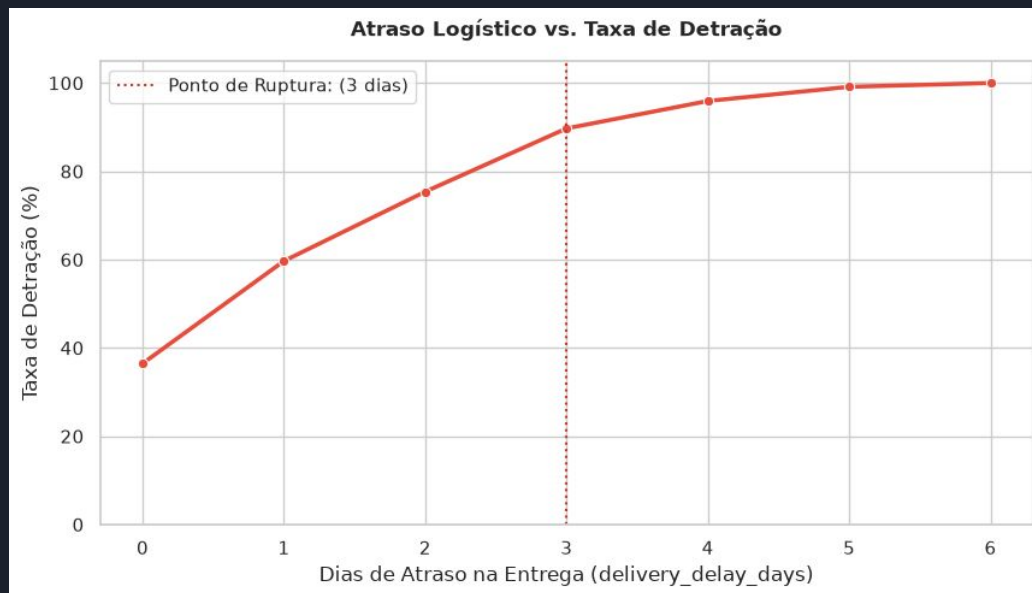
Logística

Fator Crítico de Risco

O Atraso na entrega é um fator diretamente associado ao nps detrator de forma não-linear.

Após o 3º dia de atraso, saltamos de 36,46% para **89,7%** de detratores.

Tempo total da entrega e nro. de tentativas possuem baixa correlação linear com o nps detrator.



Pontos de Ruptura



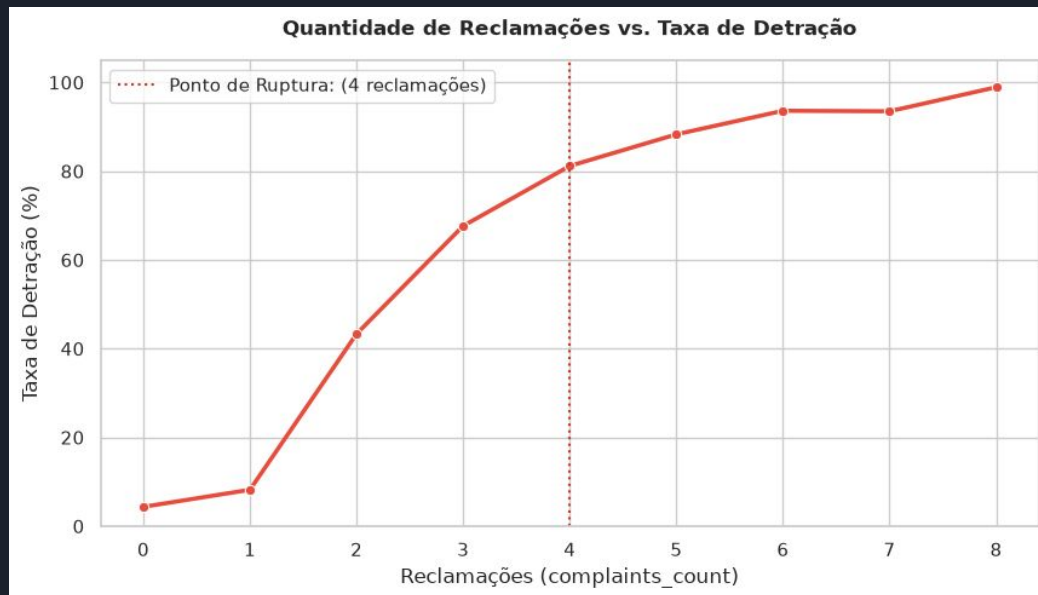
Atendimento

A métrica de Atrito

A quantidade de reclamações em um mesmo pedido derrubam o NPS exponencialmente.

Com uma reclamação, temos 8,20% de detratores; Esse número salta para **81,17%** a partir da 4ª reclamação no pedido.

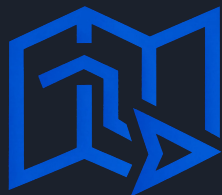
Qtd. de contatos do CS e tempo de resolução dos tickets tem alta correlação linear com o nps detrator



Da Pergunta Chave à Escolha do Modelo

Etapa Analítica	O que Definimos / Encontramos	Aplicação no Modelo Preditivo
1. Pergunta de Negócio	Identificar fatores críticos de insatisfação antes da pesquisa de NPS.	Direciona o modelo para focar em antecipação e proatividade.
2. Variável Alvo (Target)	is_detractor , variável derivada do nps_score: 1 = Detrator (nps_score ≤ 6) 0 = Não Detrator (nps_score > 6)	Define o problema como uma classificação binária ; Busca identificação de clientes em risco de se tornarem detratores.
3. Insights da AED	Rupturas claras baseadas em atrasos logísticos e atrito de suporte (atendimento).	Apoia a seleção e priorização das variáveis de entrada (features) mais relevantes.
4. Escolha do Modelo	Modelo de Regressão Logística 🏆 Desempenho: ROC-AUC 0.8765 (melhor que Random Forest 0.8709) 🏆 Average Precision: 0.9515 (melhor que Random Forest 0.9487)	Permite estimar a probabilidade de um cliente se tornar detrator, apoiando a priorização de ações preventivas.
5. Prevenção à Leakage	Descarte de dados futuros (nps_score, csat_internal_score e repeat_purchase_30d)	O modelo aprende apenas com dados operacionais disponíveis antes da pesquisa.

Ações sugeridas



Logística Proativa

Ação 1: Alertas automatizados para clientes com risco de atraso previsto pelo modelo, ajustando expectativas antes da falha.

Ação 2: Roteirização prioritária para pedidos com múltiplas tentativas falhas.



Atendimento Preditivo

Ação 3: Triagem inteligente. Priorizar tickets de suporte de clientes identificados pelo modelo de classificação como 'Alto Risco de detrator'.

Ação 4: Empoderar analistas de CS com autonomia para oferecer descontos ou compensações em tempo real quando o atraso ultrapassar o limite estabelecido.



Fronteiras e Riscos da Estratégia

Vieses dos Dados

(Meio Silencioso)

O NPS histórico coleta extremos (muito felizes ou muito frustrados).

O modelo pode ter dificuldade em prever o comportamento da “maioria silenciosa” que não responde à pesquisa.

Fatores Externos

(Ponto Cego)

A base atual ignora variáveis críticas como a qualidade do produto físico, preços da concorrência e reputação da marca na mídia, que também afetam a nota.

Risco de Intervenção

(Falsos Positivos)

Contratar proativamente clientes baseados em “falsos positivos” do modelo preditivo pode gerar ansiedade desnecessária no consumidor e desperdiçar recursos operacionais.

É necessário realizar testes A/B para calibração do modelo.



Conclusão

Transformar dados operacionais em insights preditivos permite que o e-commerce deixe de pedir desculpas pelo atraso e passe a surpreender pela antecipação.



O NPS preditivo aliado a indicadores complementares é o primeiro passo para uma operação guiada por dados, onde a satisfação deixa de ser uma surpresa no fim da janela e passa a ser uma escolha desenhada desde o primeiro clique.



Informações Complementares

Repositório do projeto (github):

https://github.com/dev-roliveirajr/TECH_CHALLENGE_ECOMMERCE

Apresentação em vídeo (youtube):

https://www.youtube.com/watch?v=_6um35cyj_s&t=54s